

Manual de Usuario

spaCEinvaders

Frander Picado Mena Samuel Morales Cascante Dylan Elizondo Picado

El siguiente manual detalla los pasos necesarios para inicializar el servidor, conectar los clientes y utilizar el controlador físico ESP32 para jugar a *spaCEinvaders*.

Requisitos Previos

- **Servidor:** Tener instalado el Java Development Kit (JDK) en su versión 8 o superior.
- **Cliente:** Tener instalado un compilador de C (como GCC) y la herramienta `make`.
- **Hardware:** Microcontrolador ESP32 conectado al equipo mediante cable USB para el control de los jugadores.

1. Ejecución del Servidor (Java)

El servidor es el encargado de alojar la lógica del juego y debe inicializarse antes de conectar cualquier cliente.

1. Abra una terminal de comandos (CMD, PowerShell o Bash).
2. Navegue hasta la carpeta raíz del servidor ejecutando:

```
cd 1_servidor_java
```

3. Compile el código fuente utilizando el compilador nativo de Java (`javac`). Si los archivos están en la raíz, ejecute:

```
javac *.java
```

4. Una vez compilado, inicie el servidor ejecutando la clase principal (`Main`):

```
java Main
```

5. La consola mostrará un mensaje indicando que el servidor está escuchando en el puerto configurado y listo para recibir conexiones.

2. Ejecución del Cliente (C)

Cada jugador o espectador debe ejecutar su propia instancia del cliente.

1. Abra una terminal de PowerShell (o la terminal de su preferencia).
2. Navegue hasta el directorio del cliente:

```
cd 2_cliente_c
```

3. Ejecute el comando **make** para compilar automáticamente el código y enlazar las librerías gráficas:

```
make
```

4. Al finalizar la compilación, ejecute el programa generado. La terminal de **make** le indicará el comando exacto (por ejemplo):

```
./space_invaders
```

3. Conexión y Selección de Roles

Inmediatamente tras ejecutar el cliente, la pantalla o consola mostrará un menú interactivo. Deberá ingresar un número según el rol que desee tomar en la partida:

- [1] **Jugador 1:** Se conecta como el primer cañón de la partida.
- [2] **Jugador 2:** Se conecta como el segundo cañón (modo multijugador).
- [3] **Espectador:** Ingresa en modo de solo lectura. El sistema le preguntará si desea observar la pantalla del Jugador 1 o del Jugador 2. En este modo no se enviarán comandos de movimiento ni disparo.

4. Controles (ESP32)

El movimiento y las acciones del cañón se realizan **exclusivamente** mediante el microcontrolador ESP32 conectado a su computadora. La lógica de control está diseñada mediante una máquina de estados para optimizar el uso de los botones físicos:

- **Botón Principal (Movimiento):**
 - *Un toque rápido:* El cañón se desplaza un paso hacia la izquierda.
 - *Dos toques rápidos (Doble pulsación):* El cañón se desplaza un paso hacia la derecha.
- **Botón Secundario (Acción):**
 - *Un toque:* Dispara el láser hacia los extraterrestres.